

ENUNCIADO

Crear un programa que a través de procesos y/o hilos realice las siguientes tareas:

a) Estructura de datos

Crea una matriz de enteros con tamaño ROWSxCOLS, con valores iniciales para las constantes ROWS = 4 y COLS = 3.

b) Creación de hilos

Crea 3 hilos/procesos que se llamarán "coordinador", "positivo", "negativo". Estos hilos deben permanecer vivos hasta el final del programa

c) Coordinación

El hilo/proceso coordinador gestiona a los otros dos hilos, que se encargan de llenar de valores la matriz de enteros pidiendo su valor al usuario.

d) Distribución de trabajo

Las posiciones de la matriz cuyo producto de los dos índices que la componen sea par (incluyendo el 0), será rellenada preguntando al usuario por el hilo/proceso "positivo".

Aquellas posiciones cuyo producto de los dos índices sea impar, se encargará de rellenarlas el hilo/proceso "negativo".

Nota: Cuando el producto de índices sea "0", se encarga el hilo o proceso "positivo".

e) Sincronización

Para sincronizar los 3 hilos/procesos no pueden emplearse flags o semáforos/mutex, sino únicamente señales. Para ello manejaremos un máximo de 3: SIGALRM, SIGUSR1, SIGUSR2.

f) Mostrar resultado

Cuando la matriz está llena por completo, "coordinador" muestra el contenido de la matriz en formato tabular. Los hilos/procesos restantes siguen vivos en este punto.

g) Finalización ordenada

Una vez mostrada la matriz, "coordinador" elimina primero a "negativo", luego a "positivo" y por último a sí mismo.

h) Terminación del programa

Solo entonces finalizará el proceso principal del programa, cuando los demás terminen sus tareas.